

Problema R3. Torres de Hanói

Há três hastes, chamadas A, B e C, e N discos de tamanhos distintos empilhados na haste A, do maior embaixo para o menor em cima.

O objetivo é transferir todos os discos para a haste C, respeitando duas regras:

- apenas um disco pode ser movido por vez, e sempre o disco do topo de uma haste;
- um disco maior nunca pode ficar sobre um disco menor.

Dado N , determine o número mínimo de movimentos necessários para completar a transferência.

Entrada

A entrada contém uma única linha com um inteiro N ($1 \leq N \leq 62$), a quantidade de discos.

Saída

Imprima uma única linha com o número mínimo de movimentos.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
1	1
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
3	7

Observações

Com $N = 3$ discos, nenhuma sequência de movimentos válidos resolve o problema em menos de 7 passos.

A resposta pode passar de 2^{31} , então use um tipo inteiro de 64 bits.